

Cadeira de Rodas Inteligente

Tutorial Completo de Instalao e Uso

Projeto de Embarcados - PUC

Controle por Movimentos da Cabea

Integrao de sistemas de controle e viso computacional
para automatizao de cadeiras de rodas com comandos faciais

27 de junho de 2025

Autores: Robson Duarte Vicente e Vinicius Oliveira Ribas

Professor: Mario Guimaraes Buratto

Conteúdo

1	Introduo	3
1.1	Viso Geral do Sistema	3
1.2	Tecnologias Utilizadas	3
2	Requisitos do Sistema	3
2.1	Requisitos de Hardware	3
2.2	Requisitos de Software	4
3	Instalao	4
3.1	1. Preparao do Ambiente	4
3.1.1	Instalao do Python	4
3.1.2	Clone do Repositrio	4
3.2	2. Instalao das Dependncias	4
3.2.1	Criao do Ambiente Virtual (Recomendado)	4
3.2.2	Instalao dos Pacotes	5
3.3	3. Configurao de Arquivos Especiais	5
3.3.1	Download do Modelo dlib	5
3.3.2	Configurao do Coppeliasim	5
4	Configurao do Sistema	5
4.1	1. Configurao da Webcam	5
4.1.1	Verificao da Webcam	5
4.1.2	Ajuste de Configuraes	6
4.2	2. Configurao do Coppeliasim	6
4.2.1	Inicializao da Simulao	6
4.2.2	Configurao da API	6
5	Modos de Operao	6
5.1	1. Modo Automtico (MediaPipe)	6
5.1.1	Caractersticas do Modo Automtico	7
5.1.2	Controles do Modo Automtico	7
5.2	2. Modo Manual (Mouse)	7
5.2.1	Caractersticas do Modo Manual	7
5.3	3. Modo dlib (Alternativo)	7
5.3.1	Caractersticas do Modo dlib	7
6	Interface do Usurio	8
6.1	Elementos da Interface	8
6.1.1	Janela Principal	8
6.1.2	Controles de Sensibilidade	8
6.2	Indicadores Visuais	8
6.2.1	Cores das Setas	8
6.2.2	Status do Sistema	8

7	Calibrao e Ajustes	8
7.1	1. Calibrao Inicial	8
7.1.1	Posicionamento	8
7.1.2	Calibrao do Sistema	9
7.2	2. Ajustes de Sensibilidade	9
7.2.1	Ajuste Fino	9
7.2.2	Valores Recomendados	9
8	Soluo de Problemas	9
8.1	1. Problemas Comuns	9
8.1.1	Webcam no detectada	9
8.1.2	Erro de conexo com CoppeliaSim	10
8.1.3	Baixa performance	10
8.2	2. Logs e Debug	10
8.2.1	Habilitar Logs Detalhados	10
8.2.2	Verificao de Performance	10
9	Desenvolvimento e Extenses	10
9.1	1. Estrutura do Cdigo	10
9.1.1	Arquivos Principais	10
9.1.2	Funes Principais	11
9.2	2. Personalizaes	11
9.2.1	Modificar Controles	11
9.2.2	Adicionar Novos Modos	11
10	Consideraes de Segurana	11
10.1	1. Segurana Fsica	11
10.2	2. Segurana de Dados	12
11	Suporte	12
12	Autores	12
13	Referncias e Links	12
13.1	Repositrio do Projeto	12
13.2	Recursos Adicionais	12
14	Concluso	13
14.1	Prximos Passos	13
A	Apndice A: Comandos teis	13
A.1	Comandos do Terminal	13
A.2	Comandos do CoppeliaSim	13
B	Apndice B: Configuraes Avanadas	13
B.1	Parmetros de Deteco	13
B.2	Configuraes de Performance	14

1 Introduo

Este documento apresenta um tutorial completo para instalao, configurao e uso do sistema de controle de cadeira de rodas inteligente desenvolvido para a disciplina de Embarcados na PUC. O sistema utiliza viso computacional para detectar movimentos da cabea do usurio e traduzi-los em comandos para uma cadeira de rodas simulada.

1.1 Viso Geral do Sistema

O projeto consiste em um sistema de controle diferencial que permite:

- Deteco de movimentos da cabea em tempo real
- Controle de direo (esquerda/direita) atravs de rotao da cabea
- Controle de velocidade (frente/trs) atravs de inclinao da cabea
- Interface grfica intuitiva com feedback visual
- Integrao com simulador CoppeliaSim
- Mltiplos modos de controle (automtico e manual)

1.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Proposito
Python 3.8+	Linguagem principal
OpenCV	Processamento de imagem
MediaPipe	Deteco facial e pose
dlib	Deteco de landmarks faciais
Tkinter	Interface grfica
CoppeliaSim	Simulao da cadeira de rodas
NumPy	Cculos matemticos

Tabela 1: Tecnologias principais do projeto

2 Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

- **Processador:** Intel i5 ou AMD equivalente (ou superior)
- **RAM:** Mnimo 8GB, recomendado 16GB
- **Webcam:** Resoluo mnima 640x480, recomendado 720p ou superior
- **Espao em disco:** 2GB livres para instalao
- **Sistema operacional:** Windows 10/11, Linux ou macOS

2.2 Requisitos de Software

- **Python:** Verso 3.8 ou superior
- **CoppeliaSim:** Verso 4.5 ou superior (para simulao)
- **Webcam funcional** com drivers atualizados
- **Ambiente de desenvolvimento:** IDE ou editor de cdigo

3 Instalao

3.1 1. Preparao do Ambiente

3.1.1 Instalao do Python

1. Acesse <https://www.python.org/downloads/>
2. Baixe a verso mais recente do Python 3.8+
3. Durante a instalao, marque a opo "Add Python to PATH"
4. Verifique a instalao executando no terminal:

```
1 python --version
2 pip --version
```

3.1.2 Clone do Repositrio

```
1 git clone https://github.com/duduwl/puc.git
2 cd embarcados-puc-cadeira-de-rodas
```

3.2 2. Instalao das Dependncias

3.2.1 Criao do Ambiente Virtual (Recomendado)

```
1 # Criar ambiente virtual
2 python -m venv venv
3
4 # Ativar ambiente virtual
5 # Windows:
6 venv\Scripts\activate
7 # Linux/macOS:
8 source venv/bin/activate
```

3.2.2 Instalao dos Pacotes

Crie um arquivo `requirements.txt` com o seguinte contedo:

```
1 opencv-python==4.8.1.78
2 mediapipe==0.10.7
3 dlib==19.24.2
4 numpy==1.24.3
5 Pillow==10.0.1
6 pynput==1.7.6
7 tkinter
```

Execute a instalao:

```
1 pip install -r requirements.txt
```

3.3 3. Configurao de Arquivos Especiais

3.3.1 Download do Modelo dlib

O arquivo `shape_predictor_68_face_landmarks.dat` necessrio para o funcionamento do dlib:

1. Acesse: http://dlib.net/files/shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
2. Baixe o arquivo (95MB)
3. Extraia o arquivo .dat
4. Coloque na pasta raiz do projeto

3.3.2 Configurao do CoppeliaSim

1. Baixe o CoppeliaSim em: <https://www.coppeliarobotics.com/downloads>
2. Instale o software
3. Abra o arquivo FUNCIONAL COM TESTE 15.ttt no CoppeliaSim
4. Configure a porta 19997 para comunicao

4 Configurao do Sistema

4.1 1. Configurao da Webcam

4.1.1 Verificao da Webcam

Execute o seguinte cdigo para testar a webcam:

```
1 import cv2
2
3 # Testar webcam
4 cap = cv2.VideoCapture(0)
5 if cap.isOpened():
6     print("Webcam funcionando corretamente")
7     ret, frame = cap.read()
```

```

8     if ret:
9         print(f"Resolu o : {frame.shape[1]}x{frame.shape[0]}")
10    cap.release()
11 else:
12    print("Erro ao acessar webcam")

```

4.1.2 Ajuste de Configuraes

Se necessario, ajuste as configuraes da webcam:

```

1 cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
2 cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
3 cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)

```

4.2 2. Configurao do CoppeliaSim

4.2.1 Inicializao da Simulao

1. Abra o CoppeliaSim
2. Carregue o arquivo FUNCIONAL COM TESTE 15.ttt
3. Inicie a simulao (boto play)
4. Verifique se a cadeira de rodas est visvel na cena

4.2.2 Configurao da API

O arquivo `sim.py` contm a API para comunicao com o CoppeliaSim. Verifique se a conexo est funcionando:

```

1 import sim
2 import simConst
3
4 # Testar conex o
5 sim.simxFinish(-1)
6 clientID = sim.simxStart('127.0.0.1', 19997, True, True, 5000, 5)
7 if clientID != -1:
8     print("Conectado ao CoppeliaSim")
9 else:
10    print("Falha na conex o")

```

5 Modos de Operao

5.1 1. Modo Automtico (MediaPipe)

O arquivo `6-mediapipe_melhorar.py` oferece o controle mais avanado:

```

1 python 6-mediapipe_melhorar.py

```

5.1.1 Características do Modo Automático

- Detecção facial com MediaPipe
- Controle de sensibilidade ajustável
- Interface gráfica completa
- Detecção de piscadas para ativação
- Sistema de trava por inatividade
- Feedback visual em tempo real

5.1.2 Controles do Modo Automático

Movimento	Ação
Inclinar cabeça para frente	Avançar
Inclinar cabeça para trás	Recuar
Girar cabeça para esquerda	Virar esquerda
Girar cabeça para direita	Virar direita
Piscar duas vezes	Ativar/desativar sistema

Tabela 2: Controles do modo automático

5.2 2. Modo Manual (Mouse)

O arquivo `1-move_automatic.py` oferece controle por mouse:

```
1 python 1-move_automatic.py
```

5.2.1 Características do Modo Manual

- Controle por movimento do mouse
- Interface simples
- Sensibilidade ajustável
- Ideal para testes e calibração

5.3 3. Modo dlib (Alternativo)

O arquivo `5-dlib_melhorado.py` usa dlib para detecção:

```
1 python 5-dlib_melhorado.py
```

5.3.1 Características do Modo dlib

- Detecção facial com dlib
- 68 pontos de referência facial
- Maior precisão, menor velocidade
- Requer arquivo de modelo específico

6 Interface do Usurio

6.1 Elementos da Interface

6.1.1 Janela Principal

A interface principal contm:

- **Visualizao da cmera:** Mostra o feed da webcam com landmarks
- **Setas direcionais:** Indicam a direo do movimento
- **Sliders de sensibilidade:** Ajustam a resposta do sistema
- **Indicadores de status:** Mostram o estado do sistema

6.1.2 Controles de Sensibilidade

- **Sensibilidade Direita/Esquerda:** Controla a resposta aos movimentos horizontais
- **Sensibilidade Cima/Baixo:** Controla a resposta aos movimentos verticais
- **Faixa de valores:** 0.5 a 3.0 (padro: 1.0)

6.2 Indicadores Visuais

6.2.1 Cores das Setas

- **Vermelho claro:** Movimento suave
- **Vermelho mdio:** Movimento moderado
- **Vermelho escuro:** Movimento intenso

6.2.2 Status do Sistema

- **Verde:** Sistema ativo e funcionando
- **Vermelho:** Sistema bloqueado ou com erro
- **Amarelo:** Sistema em calibrao

7 Calibrao e Ajustes

7.1 1. Calibrao Inicial

7.1.1 Posicionamento

1. Sente-se a uma distncia de 50-80cm da webcam
2. Mantenha o rosto centralizado na tela
3. Evite iluminao muito forte ou muito fraca
4. Remova culos refletivos se possvel

7.1.2 Calibração do Sistema

1. Execute o programa
2. Mantenha a cabeça em posição neutra por 3 segundos
3. O sistema detecta automaticamente a posição de referência
4. Aguarde a mensagem "Calibração concluída"

7.2 2. Ajustes de Sensibilidade

7.2.1 Ajuste Fino

1. Comece com sensibilidade 1.0
2. Teste movimentos pequenos da cabeça
3. Aumente a sensibilidade se necessário
4. Diminua se os movimentos forem muito sensíveis

7.2.2 Valores Recomendados

Tipo de Usuário	Sensibilidade Recomendada
Iniciante	0.8 - 1.2
Intermediário	1.0 - 1.5
Avançado	1.5 - 2.0

Tabela 3: Sensibilidade por nível de experiência

8 Solução de Problemas

8.1 1. Problemas Comuns

8.1.1 Webcam não detectada

```
1 # Verificar dispositivos disponíveis
2 import cv2
3
4 for i in range(10):
5     cap = cv2.VideoCapture(i)
6     if cap.isOpened():
7         print(f"Webcam encontrada no índice {i}")
8         cap.release()
```

8.1.2 Erro de conexo com CoppeliaSim

1. Verifique se o CoppeliaSim est rodando
2. Confirme a porta 19997 est livre
3. Reinicie o CoppeliaSim
4. Verifique o firewall do sistema

8.1.3 Baixa performance

- Reduza a resoluo da webcam
- Feche outros programas
- Use o modo dlib em vez do MediaPipe
- Ajuste os parmetros de deteco

8.2 2. Logs e Debug

8.2.1 Habilitar Logs Detalhados

Adicione ao cdigo:

```
1 import logging
2
3 logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
4 logger = logging.getLogger(__name__)
```

8.2.2 Verificao de Performance

```
1 import time
2
3 start_time = time.time()
4 # C digo a ser medido
5 end_time = time.time()
6 print(f"Tempo de execu o: {end_time - start_time:.3f} segundos")
```

9 Desenvolvimento e Extenses

9.1 1. Estrutura do Cdigo

9.1.1 Arquivos Principais

- 6-mediapipe_melhorar.py: Verso mais avanada
- 5-dlib_melhorado.py: Verso com dlib
- 1-move_automatic.py: Controle por mouse
- sim.py: API do CoppeliaSim
- simConst.py: Constantes da API

9.1.2 Funções Principais

```

1 # Funções de detecção
2 def calculate_pitch_using_nose(landmarks)
3 def calculate_yaw_using_eyes(landmarks)
4 def eye_aspect_ratio(landmarks, eye_indices)
5
6 # Funções de controle
7 def send_coppelia_command(left_wheel_speed, right_wheel_speed)
8 def update_arrows_based_on_control(yaw_control, pitch_control)
9
10 # Funções de interface
11 def create_arrow(canvas, direction, color, intensity)
12 def update_camera_frame(frame)

```

9.2 2. Personalizações

9.2.1 Modificar Controles

Para alterar os controles, edite as funções de mapeamento:

```

1 def get_direction_names(yaw_control, pitch_control):
2     # Personalizar aqui os nomes das direções
3     pass

```

9.2.2 Adicionar Novos Modos

Crie novos arquivos seguindo a estrutura:

```

1 # Importações necessárias
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import tkinter as tk
5 # ... outras importações
6
7 # Função principal
8 def main():
9     # Inicializa o
10     # Loop principal
11     # Interface
12     pass
13
14 if __name__ == "__main__":
15     main()

```

10 Considerações de Segurança

10.1 1. Segurança Física

- Sempre teste em ambiente simulado primeiro
- Mantenha distância segura de obstáculos
- Tenha um método de parada de emergência
- Monitore o sistema constantemente

10.2 2. Segurana de Dados

- No compartilhe imagens da webcam
- Use o sistema apenas em ambientes privados
- Desative a cmera quando no estiver em uso
- Mantenha o software atualizado

11 Suporte

Para dvidas e suporte:

- **Issues:** Use o sistema de issues do GitHub
- **Documentao:** Consulte este tutorial
- **Comunidade:** Participe dos fruns de discusso

12 Autores

- **Robson Duarte Vicente** - Desenvolvimento e implementao
- **Vinicius Oliveira Ribas** - Desenvolvimento e implementao
- **Mario Guimaraes Buratto** - Orientao e superviso

13 Referncias e Links

13.1 Repositrio do Projeto

O cdigo fonte completo deste projeto est disponvel no GitHub:

- **Repositrio Principal:** <https://github.com/duduwl/PUC/tree/main/embarcados-puc-cadei>
- **Issues e Discusses:** Use o sistema de issues do GitHub para reportar problemas ou sugerir melhorias
- **Contribuies:** Pull requests so bem-vindos para melhorar o projeto

13.2 Recursos Adicionais

- **CoppeliaSim:** <https://www.coppeliarobotics.com/>
- **MediaPipe:** <https://mediapipe.dev/>
- **dlib:** <http://dlib.net/>
- **OpenCV:** <https://opencv.org/>

14 Concluso

Este tutorial apresentou uma viso completa do sistema de controle de cadeira de rodas inteligente. O projeto demonstra a aplicao prtica de viso computacional e sistemas embarcados para melhorar a qualidade de vida de pessoas com mobilidade reduzida.

14.1 Prximos Passos

- Teste todos os modos de operao
- Ajuste as configuraes conforme necessrio
- Explore as possibilidades de personalizao
- Considere contribuir para o desenvolvimento

A Apndice A: Comandos teis

A.1 Comandos do Terminal

```
1 # Verificar vers o do Python
2 python --version
3
4 # Listar pacotes instalados
5 pip list
6
7 # Atualizar pip
8 python -m pip install --upgrade pip
9
10 # Instalar pacote espec fico
11 pip install nome_do_pacote
12
13 # Criar requirements.txt
14 pip freeze > requirements.txt
```

A.2 Comandos do CoppeliaSim

- **Play:** Iniciar simulao
- **Pause:** Pausar simulao
- **Stop:** Parar simulao
- **Reset:** Reiniciar simulao

B Apndice B: Configuraes Avanadas

B.1 Parmetros de Deteco

```
1 # Parâmetros MediaPipe
2 mp_pose.Pose(min_detection_confidence=0.7)
3 mp_face_mesh.FaceMesh(refine_landmarks=True)
4
5 # Parâmetros dlib
6 EAR_THRESHOLD = 0.20
7 CONSEC_FRAMES = 1
```

B.2 Configurações de Performance

```
1 # Reduzir resolução para melhor performance
2 cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320)
3 cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240)
4
5 # Ajustar FPS
6 cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 15)
```